Nama : Jihan Fithriyyah

NIM : 2225250155

Kelas : 3A

Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Aan Hendrayana, S.Si.,M.Pd.

---

1. Apa perbedaan string dan list pada Python?

- String: Tipe data khusus untuk menyimpan teks (kumpulan karakter) dan bersifat immutable (tidak dapat diubah isinya secara langsung setelah dibuat).
- List: Struktur data serbaguna yang dapat menyimpan berbagai macam tipe data (angka, string, boolean, dll.) di dalamnya dan bersifat mutable (elemennya dapat diubah, ditambah, atau dikurangi setelah dibuat).

2. Mengapa string disebut immutable?

String disebut *immutable* karena nilai atau karakter di dalamnya tidak dapat diubah setelah objek tersebut dibuat. Jika Anda mencoba memodifikasi bagian dari sebuah string secara langsung (misalnya nama [0] = 'a'), Python akan menghasilkan *error*. Setiap kali kita memodifikasi string (seperti mengganti huruf atau *uppercase*), Python sebenarnya membuat objek string baru di dalam memori.

3. Apa hasil dari 'Python'[1:4]?

Hasilnya adalah 'yth'.*Penjelasan:* Pemotongan (*slicing*) mengambil karakter dari indeks ke-1 ('y') hingga sebelum indeks ke-4 (artinya indeks 1, 2, dan 3: 'y', 't', 'h').

4. Apa fungsi strip()?

Fungsi strip() digunakan untuk menghapus spasi berlebih (atau karakter kosong/whitespace lainnya) yang berada di bagian awal (*leading*) dan akhir (*trailing*) dari sebuah string.

5. Kapan lower() lebih tepat daripada title()?

lower() lebih tepat digunakan saat melakukan pencarian data, perbandingan teks, atau validasi input (seperti memeriksa email atau *username*) di mana keseragaman huruf kecil sangat penting agar sistem tidak sensitif terhadap huruf kapital (*case-insensitive*). Sebaliknya, title() digunakan hanya untuk keperluan tampilan estetika teks (membuat huruf depan setiap kata menjadi kapital).

6. Apa perbedaan split() dan join()?

- split(): Berfungsi untuk memecah sebuah string menjadi bentuk *list* berdasarkan pemisah (*separator*) tertentu (default-nya adalah spasi).
- join(): Berfungsi sebaliknya, yaitu menggabungkan elemen-elemen di dalam sebuah *list* menjadi satu kesatuan string dengan menyisipkan karakter pemisah di antara elemen-elemen tersebut.

7. Bagaimana memeriksa apakah kata 'data' terdapat dalam suatu string?

Menggunakan operator keanggotaan in. Contoh kodenya:

Python
hasil = 'data' in teks

Jika kata tersebut ada, maka akan bernilai True; jika tidak ada, bernilai False.

8. Apa arti hasil -1 dari find()?

Hasil -1 menunjukkan bahwa sub-string atau kata yang dicari tidak ditemukan di dalam string tersebut.

9. Mengapa normalisasi teks perlu dilakukan sebelum perbandingan?

Normalisasi teks (seperti membersihkan spasi ganda, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, dll.) penting dilakukan agar data menjadi seragam dan akurat. Hal ini mencegah terjadinya kesalahan perbandingan akibat perbedaan format ketik, misalnya kata "Data " dan "data" terbaca berbeda oleh komputer jika tidak dinormalisasi terlebih dahulu.

10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?

Perintah yang digunakan adalah git push (atau git push origin main / git push -u origin main untuk pengiriman pertama kali).